

손민기

Backend Developer & Tech Lead

smk2692@naver.com | 010-7420-0799 | [GitHub](#) | [Blog](#)

MSA 설계부터 인프라 IaC까지, 운영 장애를 직접 분석해 구조로 풀어내는 백엔드 개발자 / 8년 3개월 경력

경력 기술서

광고 플랫폼 내재화

(주)펫프렌즈 | 2025.07 - 2026.05 | 설계 리드

외부 광고 플랫폼(CitrusAD SaaS) 의존을 끊고 자체 광고 시스템을 직접 구축

→ Engine / Admin / Worker / Batch / Streams **5모듈 MSA** 설계, Kotlin+Java 21, Spring WebFlux(R2DBC), Kafka Streams

→ **Gumbel Top-k Distribution** 기반 확률적 광고 랭킹 — 선정 API 설계 목표 ~200ms, 실측 단건 90~500ms / 레플리카 0→2로 응답 60→40ms(-30%)

→ OpenSearch 읽기/쓰기 인덱스 분리 + 15분 Phase Switching, CitrusAD 병행 Migration Simulation 진행

→ CitrusAD 월 700만원 외부 수수료 100% 절감

PF-WMS 내재화 (팀프레시 WMS 이관)

(주)펫프렌즈 | 2025.10 - 2026.03 | 인프라/마이그레이션 리드

팀프레시(TWMS) WMS 코드를 구매해 펫프렌즈 인프라로 이관 — 은봉리(여주) 창고 메인 WMS 직접 운영

→ **Java 8/11 → 17**, Spring Boot 3.x 마이그레이션 145개 파일 / Maven → Gradle 멀티모듈 전환

→ 빌드 시간 **35초 → 8초 (77% 단축)**

→ Terraform 기반 8개 서비스 stage/prod IaC (ECS, RDS, S3, Lambda, Route53) + GitHub Actions CI/CD 구축

→ CJ 택배 직접 연동 교체, DB 스키마 **107개 테이블** 설계, 입고 6주/출고 8주 일정 내 오픈

MSK Public → Private 서버넷 무중단 이관 (ISMS 보안 대응)

(주)펫프렌즈 | 2025.11 - 2026.01 | 아키텍처 리드

ISMS 인증 요구로 Public 서버넷 MSK를 Private으로 이관, Kafka 메이저 버전 업그레이드 병행

→ MSK Replicator로 두 클러스터 실시간 복제 → 컨슈머 먼저 전환 → 프로듀서 전환 → 복제 종료 순서로 진행

→ CDC 커넥터는 오프셋 이어받기 불가 구조 확인 → 새벽 재생성으로 분리, 누락분 수동 보정 스크립트 준비

→ **30개 이상 서비스 다운타임 0** / Kafka **2.8.2 → 3.8** 업그레이드 병행 / Terraform 모듈 4종 IaC

AWS Batch 아키텍처 설계 및 전사 도입

(주)펫프렌즈 | 2024.03 - 2024.05 | 설계/개발 단독

Jenkins 단일 서버 CPU 100% 병목 해결을 위해 AWS Batch 분산 아키텍처 전사 도입

→ 공식 Jenkins 플러그인 6년간 미업데이트 → 직접 **자체 Jenkins 플러그인(Java 11)** 개발 (CloudWatch 로그 polling, 3회 재시도, 양방향 취소, Slack 알람)

→ aws_batch Terraform 모듈(infra/app 분리), Fargate Spot으로 중단 허용 워크로드 처리 → **Spot 최대 70% 할인**

→ 하루 **약 6,400건** 배치 처리, WMS/Supply/검색 3개 도메인 적용 / [기술블로그](#) 기고

mini-WMS 구축 및 MSA 전환

(주)펫프렌즈 | 2022.03 - 2022.10 | 설계 리드

외부 WMS(OTOO) 대체 자체 WMS 구축 — DDD/이벤트 스토밍 기반 설계, 3PL 9센터 연동

→ 이벤트 스토밍 DDD로 WMS 도메인 DB 설계, Timf 3PL **9개 센터** 연동 / MSK CDC(Debezium) 구축

→ Spring Boot 2 → 3.2.3, Java 11 → 17, Maven → Gradle, EC2 → ECS(Terraform) 전환 병행

→ **340,137건** 재고 레코드 무중단 마이그레이션 완료, Prometheus/Grafana/OpenSearch 모니터링 체계 구축

8명 규모 팀 리드 — 광고, WMS, 배송, 발주, 판매자, 정산 6개 도메인 병렬 관리

→파트장(2022.03) → 팀장 승진(2023.07), 인터널서비스팀 신설 주도

→GitHub Actions 기반 AI 코드리뷰 자동화 도입(2024.07), ADR 기반 기술 의사결정 문화 정착

→전사 Terraform 모듈 표준화(ECS, MSK, Batch, DMS), 배포 파이프라인 가이드 수립 및 전파

주식회사 동그라미소프트 (2018.10 - 2021.02, 2년 5개월) — 삼성전자 B2B SI, MES/ERP 시스템 개발 (GEHS, IRP, ERP). Vue.js, Java, Spring Boot, MyBatis, DB2/Oracle. 최대 **3천만 건** 데이터 이관, 삼성 내부 결제(Knox) 연동.

주요 트러블슈팅

장애 RCA / 장애 격리

노출 API OOM이 반복돼도 광고 선정은 멈추지 않은 이유

노출 트래픽 2배 급증 → 광고 엔진 태스크 **50~62분 주기로 OOM 반복 재시작**. 노출 이벤트는 지연/누락됐지만 광고 선정은 OpenSearch+Redis만으로 돌도록 DB 의존을 끊어 둔 격리 설계 덕분에 선정과 응답은 정상 유지.

→ 직접 원인: 노출 중복검증에서 Redis 미존재 시 R2DBC로 다수 광고 ID를 무제한 병렬 조회, 세마포어 주석 처리로 비활성 + 풀 획득 타임아웃 미설정 → 커넥션 무한 대기 → 힙 누적 → OOM

→ 본인 기여: RCA 주도로 원인 규명 + 풀 사용률 메트릭/Grafana 대시보드 추가 (풀 설정 재조정은 팀)

→ 복구: 엔진 태스크 재시작 → 공식 MTTR **2시간 48분** (인지~복구 10시간 19분)

→ 재발 방지 → 메모리 **2GB → 4GB** 증설 + GC/Heap 모니터링 알림 추가

무중단 마이그레이션 / 아키텍처

30개 이상 서비스를 무중단으로 옮기되, CDC만 다르게 다룬 이유

ISMS 보안 요건 충족을 위해 Kafka를 외부 노출 구간 → 내부 구간으로 이관. 30개 이상 서비스가 연결된 상태에서 중단 = 매출 손실. Kafka 메이저 업그레이드(3.8) 병행.

→ 사전 검증에서 CDC 커넥터는 재시작 시 오프셋을 이어받지 못해 데이터 누락이 구조적으로 발생한다는 점 확인 → CDC만 분리해 새벽 재생성으로 처리

→ 컨슈머 먼저 전환 → 프로듀서 전환 → 복제 종료 순서로 **30개 이상 서비스 다운타임 0**

→ 이관 절차 Terraform으로 코드화 → 재현 가능한 Playbook 작성

인프라 설계 / 비용 최적화

Jenkins 단일 서버 한계를 AWS Batch 분산으로 넘긴 이유

하루 약 **6,400건**(Peak Time 병렬 약 40건)으로 Jenkins 단일 서버 CPU/메모리 **100%** 도달, 언어도 Node → Python → Java로 확장. 서버 증설로는 수십~수백 Job 동시 실행 한계를 넘지 못함.

→ 공식 Jenkins 플러그인 6년 미업데이트 → CloudWatch 로그 polling, 3회 재시도, 양방향 취소, Slack 알람 포함한 **자체 플러그인(Java 11)** 직접 개발

→ 런타임 1시간 이상이거나 중단 불가 워크로드 = 온디맨드, 30분 이내 중단 허용 = Fargate Spot 분리 기준 수립

→ CPU 100% 병목 해소 / Fargate Spot **최대 70% 할인** / WMS, Supply, 검색 3개 도메인 적용